

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

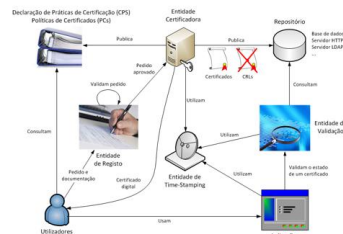
P.PORTO

Criptografia Aplicada

Infraestruturas de Chave Pública (ICP / PKI) – Serviços PKI

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
POLITÉCNICO DO PORTO

Conceitos (rev.)



28/04/2026

GJH @ Criptografia Aplicada 2026.08

3

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
POLITÉCNICO DO PORTO

CRL

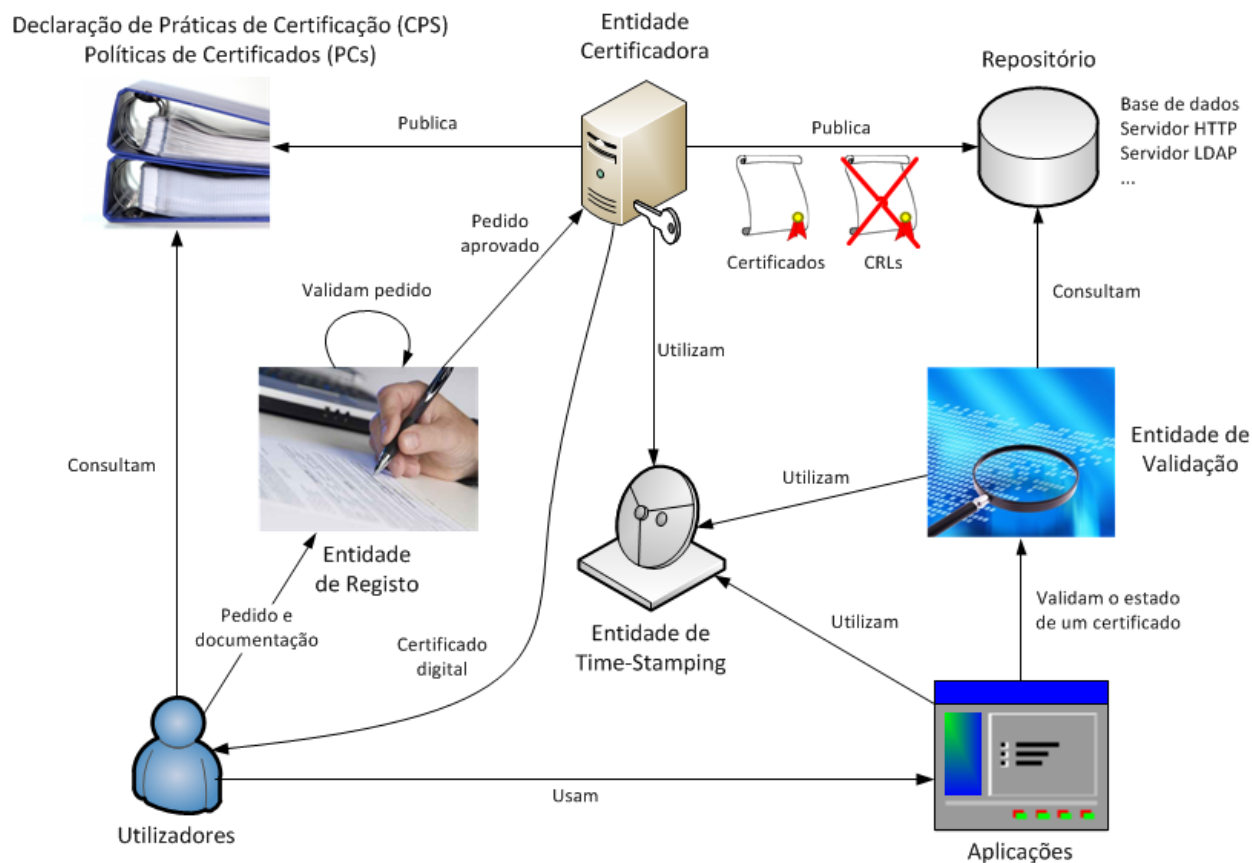
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
POLITÉCNICO DO PORTO

OCSP

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
POLITÉCNICO DO PORTO

TSA

Conceitos (rev.)



Certificados Digitais

- Ciclo de vida



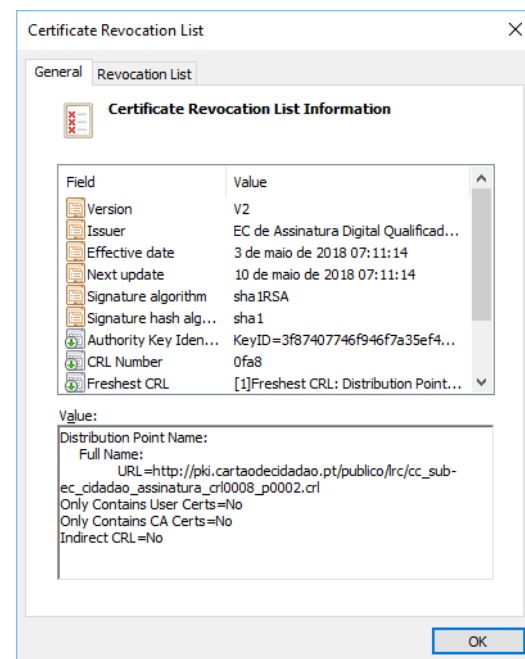
CRL

PKI – Serviços

- Certificate Revocation List (CRL)
 - Lista de Revogação de Certificados ([LRC](#))
 - Definidas pelo [rfc 5280](#) (e anteriormente por [3280](#), [4325](#) e [4630](#) - desatualizados)
 - Servem para
 - Identificar certificados [suspensos](#) ou [revogados](#) (eventualmente [expirados](#) também)
 - Verificar [o estado](#) de um certificado
 - Se o número de série do certificado [estiver na lista](#) indica que ele [está suspenso/revogado](#)
 - [Disponibilizada](#) num determinado [endereço](#) (URL) definido no certificado
 - Atualizada [periodicamente](#)
 - [Obtida](#) através de [download](#), pelas aplicações

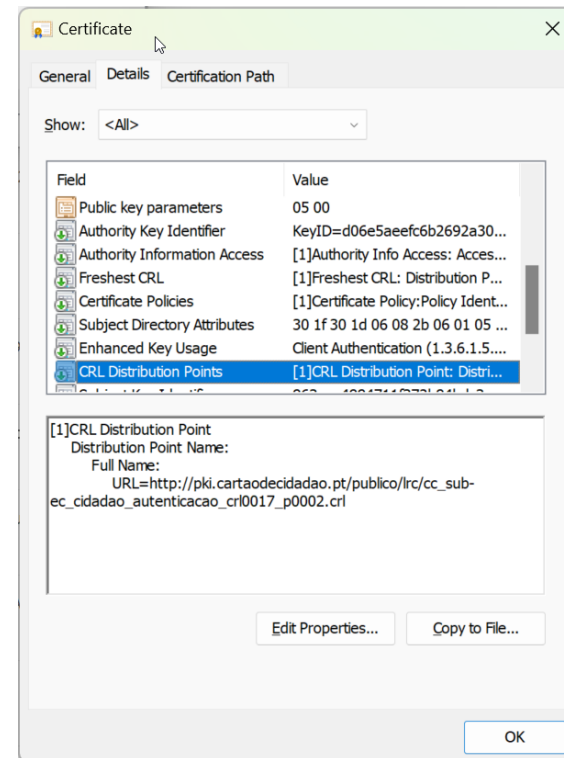
PKI – Serviços

- Certificate Revocation List (CRL)
 - Documento eletrónico que identifica os certificados **suspensos e revogados** por uma determinada Entidade Certificadora (EC)
 - Por exemplo, em virtude da quebra de confidencialidade da chave privada do utilizador ou da perda do dispositivo onde estava alojada
 - É **assinada digitalmente** e **publicada periodicamente** (periodicidade normalmente definida na politica de certificado) pela Entidade Certificadora **emissora**



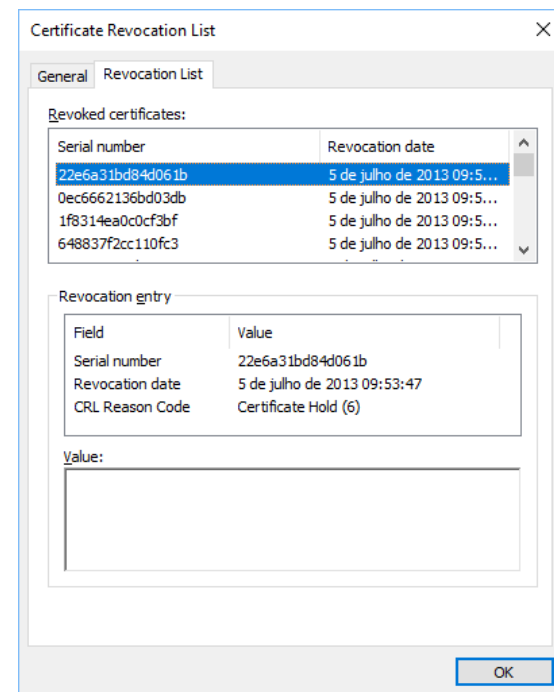
PKI – Serviços

- Certificate Revocation List (CRL)
 - Podem existir versões **delta**, que apenas contêm as revogações efetuadas desde a última CRL (funcionam como **CRLs intermédias** complementares)
 - No Cartão de Cidadão as CRLs ($\pm 13\text{MB}$) são emitidas semanalmente e as delta CRLs ($\pm 5\text{KB}$) diariamente



PKI – Serviços

- Certificate Revocation List (CRL)
 - Razões para revogação ([rfc 5280](#) pag. 68)
 - Unspecified (0),
 - KeyCompromise (1),
 - CACompromise (2),
 - AffiliationChanged (3),
 - Superseded (4),
 - CessationOfOperation (5),
 - CertificateHold (6),
 - RemoveFromCRL (8), (apenas pode aparecer em delta CRLs)
 - PrivilegeWithdrawn (9),
 - AACompromise (10)



OCSP

PKI – Serviços

- Online Certificate Status Protocol (**OCSP**)
 - Protocolo para **validação em tempo real** do **estado de revogação** de um **certificado** ([rfc 6960](#) e [rfc 4806](#))
 - Comunicação composta por **OCSPRequest** e **OCSPResponse** (classes ou objetos das linguagens tradicionais - Java ,.Net, ...) codificados no formato **ASN.1**
 - Comunicação efetuada sobre **HTTP/S**

PKI – Serviços

- Online Certificate Status Protocol (OCSP)
 - Os pedidos podem conter um **nonce** para **evitar ataques de repetição** (atacante poderia interceptar OCSPRequest e responder sempre com o mesmo OCSPResponse)
 - Respostas **devem** ser **assinadas digitalmente** e incluem a **data/hora** em que são **emitidas**. Pedidos também **podem** ser **assinados**
 - Surgem para **resolver alguns problemas** detetados com as **CRLs**
 - Permitem **validar certificados emitidos** em **várias** hierarquias de confiança

PKI – Serviços

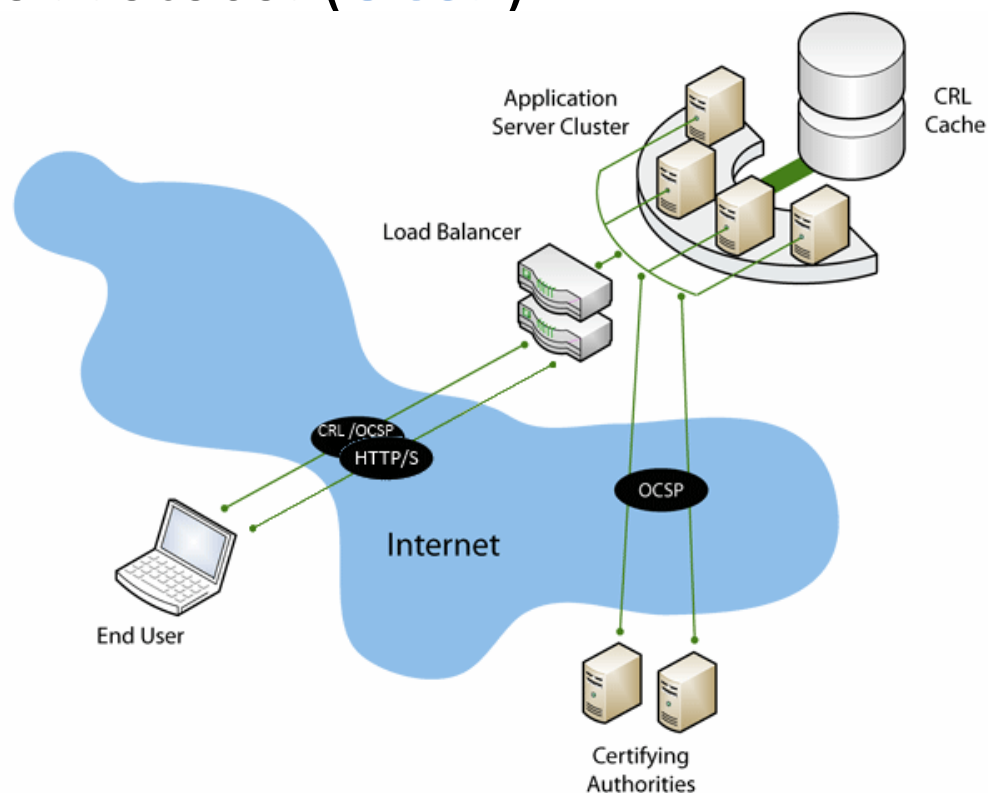
- Lightweight Online Certificate Status Protocol (**OCSP**)
 - Perfil OCSP **otimizado** para ambientes de **alto desempenho** ([rfc 5019](#))
 - Principais **diferenças** para o OCSP “standard”:
 - Lightweight suporta **HTTP** e **HTTPS** (OCSP original não previa HTTPS nas versões iniciais)
 - **OCSPResponse** deve **especificar validade** (**notBefore**, **notAfter**)
 - **Não há suporte** para **pedidos assinados** (OCSPRequest não pode ser assinado digitalmente) – recebe resposta “**Unauthorized**”
 - Nonce **opcional** no **pedido** e **pode ser ignorado** na **resposta** (salvo alteração específica para incluir). No caso **de não existir na resposta** deve utilizar-se a **validade**.

PKI – Serviços

- Online Certificate Status Protocol (**OCSP**)

- Respostas:

- Good
 - Revoked
 - Unkown



TSA

PKI – Serviços

- Time-Stamping Authority (TSA)



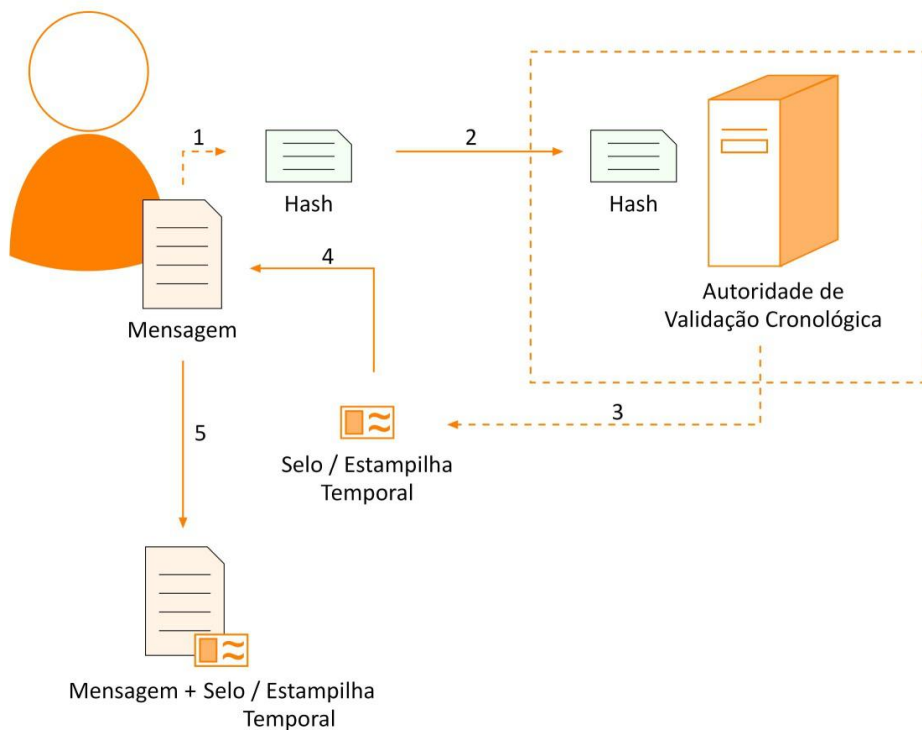
- Serviço de emissão de **Timestamps** / selos temporais (Serviço de Validação Cronológica) definido pelo [rfc 3161](#).
- Associam um **valor de hash** a uma **determinada data/hora**, provando a **existência** nesse **momento** da respetiva **informação** (que deu origem ao hash)
- Utilizam **fontes** de tempo **redundantes** e **altamente fiáveis**, disponíveis **via Internet** (com sincronização via protocolo **NTP**) ou recorrendo a **equipamentos dedicados** (por exemplo **relógios atómicos**)
- Em Portugal, a **hora legal portuguesa** é mantida pelo **Observatório Astronómico de Lisboa**

PKI – Serviços

- Time-Stamping Authority (TSA)
 - Os selos temporais são assinados digitalmente pela TSA (Timestamping Authority)
 - Comunicação composta por TimeStampRequest e TimeStampResponse (objetos Java ou .Net) codificados no formato ASN.1
 - TimeStampRequest inclui um valor de nonce que será o mesmo presente no TimeStampResponse

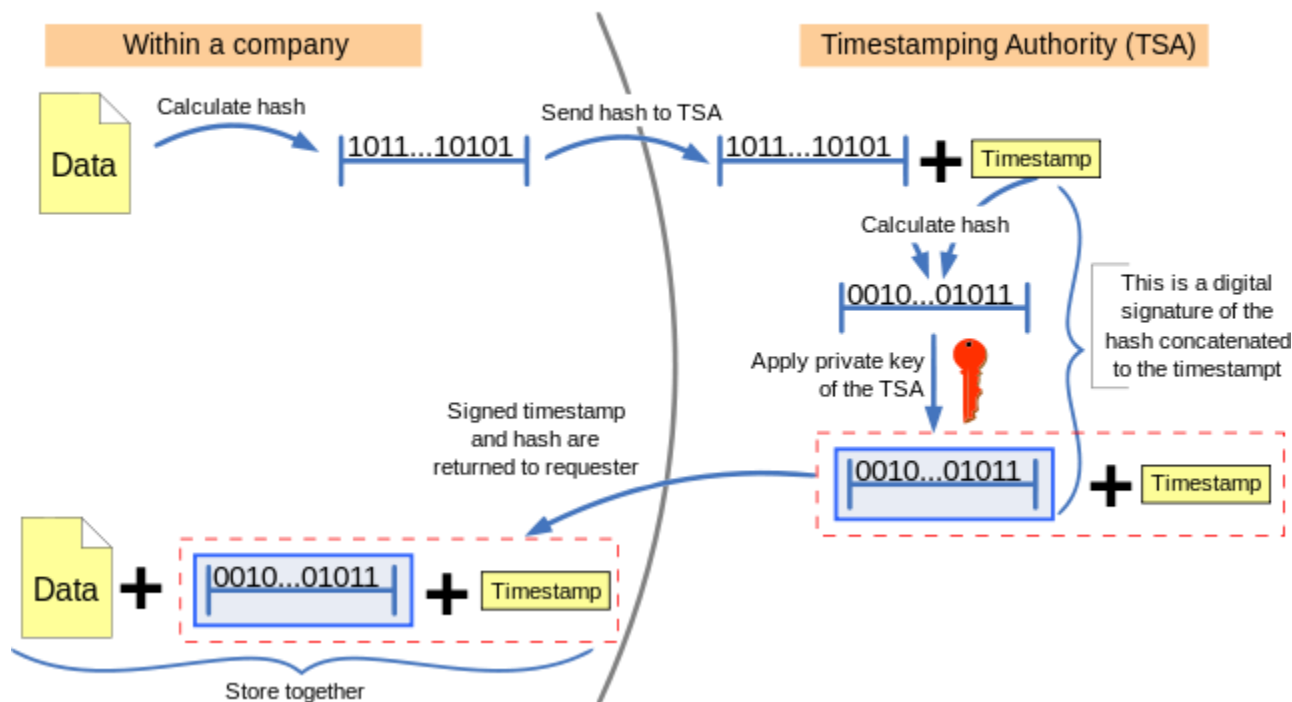
PKI – Serviços

- Time-Stamping Authority (TSA)



PKI – Serviços

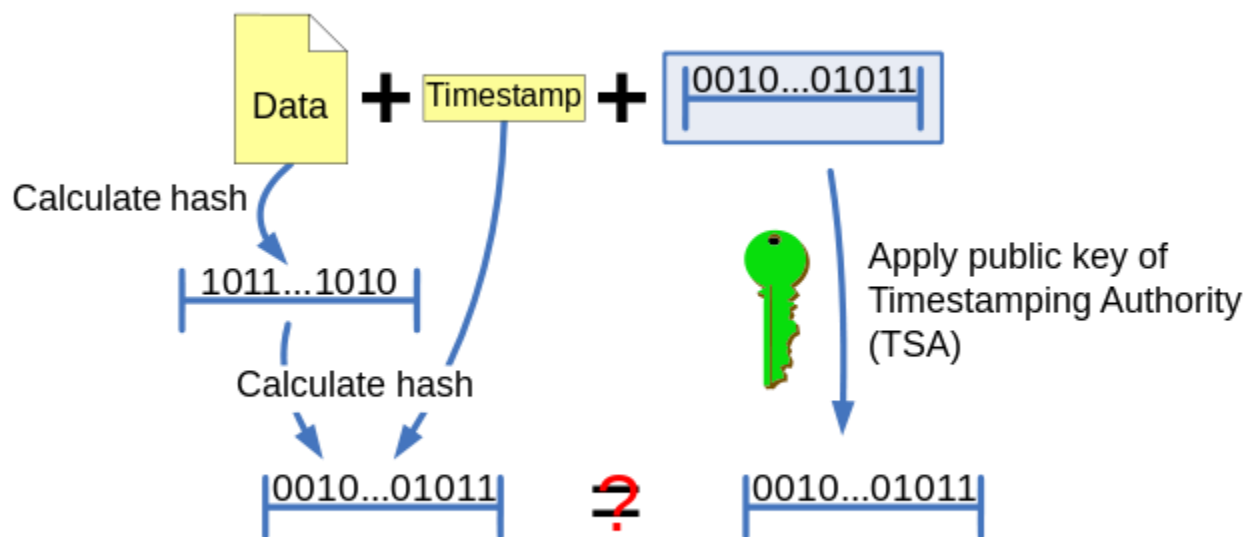
- Time-Stamping Authority (TSA)
Trusted timestamping



PKI – Serviços

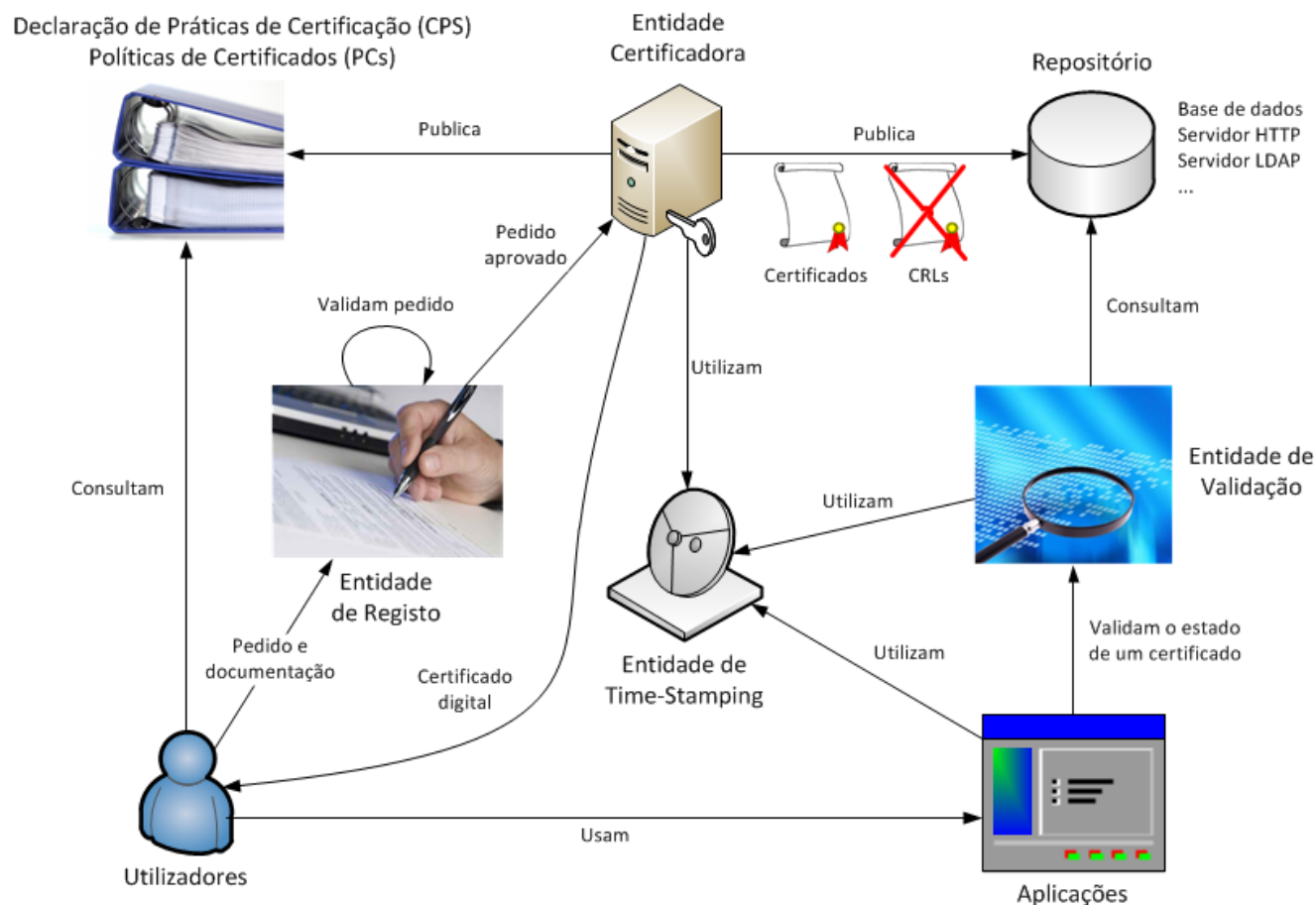
- Time-Stamping Authority (TSA)

Checking the trusted timestamp



If the calculated hashcode equals the result of the decrypted signature, neither the document nor the timestamp was changed and the timestamp was issued by the TTP. If not, either of the previous statements is not true.

Questões?



Serviços ICP/PKI – Prática Laboratorial

- Utilizando openssl, efetuar pedidos
 - LRC/CRL
 - Preferencialmente sobre o vosso certificado do Cartão de Cidadao
 - Alternativamente sobre o certificado TLS de www.estg.ipp.pt
 - Timestamp
 - Sobre um documento que tenham no vosso PC
 - OCSP
 - Preferencialmente sobre o vosso certificado do Cartão de Cidadao
 - Alternativamente sobre o certificado TLS de www.estg.ipp.pt